

2do Examen Parcial Programación II

Nombre:

Fecha:.....

Sistema de Gestión Bancaria

Parte 1 — Estructura base (30 pts)

Diseña la jerarquía de clases para el sistema. Maneja dos tipos de cuenta:

- **Caja de Ahorro:** no permite dejar el saldo por debajo de \$100.
- **Cuenta Corriente:** permite operar en negativo hasta un límite de sobregiro configurable.

Todas las cuentas deben respetar un contrato común que defina las operaciones de depósito, retiro, transferencia y consulta de saldo. Las operaciones deben lanzar excepciones apropiadas ante montos inválidos o saldo insuficiente.

Parte 2 — Relaciones y colecciones (35 pts)

Un cliente puede tener múltiples cuentas. El banco administra múltiples clientes. Implementa estas relaciones usando colecciones, e identifica el tipo de relación entre las clases.

El banco debe ser único en toda la aplicación.

Implementa también la operación de transferencia entre cuentas de distintos clientes.

Parte 3 — Factory (20 pts)

Implementa una clase responsable de la creación de cuentas. Debe recibir el tipo como parámetro y retornar la instancia correspondiente, sin que el código cliente conozca las subclases directamente.

Main (15 pts)

En el **main**, usa la factory para crear al menos dos clientes con dos cuentas cada uno. Registra ambos en el banco, realiza al menos una transferencia entre clientes y muestra el saldo final de todas las cuentas por consola.

Operaciones requeridas

El sistema debe soportar las siguientes operaciones desde el **main**:

- Registrar cliente en el banco.
- Registrar una cuenta a un cliente existente.
- Realizar un depósito en una cuenta.
- Realizar un retiro de una cuenta.
- Realizar una transferencia entre cuentas de distintos clientes.

Cada operación debe manejar correctamente las excepciones y mostrar un mensaje en consola indicando si se realizó con éxito o el motivo del error.

Parte	Puntos	Nota
Parte 1 — Estructura base	30	
Parte 2 — Relaciones y colecciones	35	
Parte 3 — Factory	20	
Main	15	
TOTAL	100	